

Критерий хи-квадрат

Проведем мысленный эксперимент.

Мы скрестили два растения гороха. Получили следующее потомство:

Растения с признаками	Количество таких растений
Желтые гладкие семена	315
Зеленые гладкие семена	108
Желтые морщинистые семена	101
Зеленые морщинистые семена	32

Что же делать с полученными результатами???

Так как мы с Вами исследователи, будем предлагать различные гипотезы. Я предлагаю такую:

Растения с признаками	Соотношение
Желтые гладкие семена (ЖГ)	10
Зеленые гладкие семена (ЗГ)	4
Желтые морщинистые семена (ЖМ)	3
Зеленые морщинистые семена (ЗМ)	1

То есть я говорю, что мы получили в эксперименте расщепление 10 : 4 : 3 : 1.

Любой человек, который изучал генетику, скажет, что я говорю глупости, а в эксперименте наблюдается классическое расщепление 9 : 3 : 3 : 1.

Кто же прав?

Последователи Дарвина укрепляли позиции эволюционной теории в жарких спорах не без применения кулаков.

Мы с Вами живем, к сожалению не в 19 веке, сейчас в ученом сообществе для этих целей используют математику.

Инструментом для проверки гипотез расщепления служит **хи-квадрат**.

Как им пользоваться?

Хи-квадрат вычисляется по следующей формуле:

Т.е. сначала мы смотрим сколько у нас есть различных групп (растений/животных), чье соотношение мы проверяем. В нашем случае всего четыре группы: ЖГ, ЗГ, ЖМ и ЗМ. Затем мы выбираем гипотезу, которую хотим проверить. Выберем для начала мою: соотношение признаков 10 : 4 : 3 : 1.

В идеальном случае из 556 растений ($315 + 108 + 101 + 32$), которые получились в опыте, $10/18$ ($10/10+4+3+1$) часть

имела бы желтые гладкие семена, $4/18$ были бы с зелеными гладкими и т.д. В числах это 308,8 ($556 * 10/18$), 123,6 и т.д.

Такие гипотетические численные значения в формуле обозначены **Ожидаемое**. Соответственно **Наблюдаемое** - это то, что мы увидели в опыте: 315, 108 ... Вычислим значение хи-квадрат для гипотезы 10 : 4 : 3 : 1. **хи-квадрат** = $(315 - 308,8)^2 / 308,8 + (108 - 123,6)^2 / 123,6 + (101 - 92,7)^2 / 92,7 + (32 - 30,9)^2 / 30,9 = 2,88$

Теперь самое главное.

Что делать с вычисленным значением хи-квадрат?

Итак, что мы можем сказать о значении хи-квадрат, думая своей головой?

Чем оно больше, тем меньше наше доверие к гипотезе.

Потому что это означает, что наблюдаемые значения очень сильно отличаются

от ожидаемых.

Оценивать это значение можно только с учетом количества групп в опыте (в нашем случае их четыре).

Оценивают хи-квадрат обычно с помощью таблиц.

В таких таблицах пишут: по вертикали **количество степеней свободы** (для наших целей это число на единицу меньше количества групп). Количество степеней свободы часто обозначают df (degree of freedom), а формула для его вычисления: **df = кол-во групп - 1** по горизонтали: **вероятность наблюдаемого значения быть случайным отклонением**.

Сделаем умственное упражнение: если эта вероятность мала, то мы доверяем гипотезе или нет? Правильно! Нет.

Как определить количество групп?

Для этого не нужно быть изобретателем хи-квадрата. Достаточно уметь считать.

В нашем случае у нас раз, два, три, четыре! группы: (Желтые гладкие, Зеленые гладкие,

Желтые морщинистые, Зеленые морщинистые). Теперь вопрос на засыпку: **если мы будем смотреть только наследование цвета, то сколько будет групп?** Правильный ответ: **2 (желтые и зеленые)**. А чему будет равно кол-во степеней свободы?

Правильный ответ: **1 (количество групп минус 1)**.

Но вернемся к нашим баранам горохам.

Табл. 1. Значения хи-квадрат

Количество степеней свободы	Вероятность наблюдаемого значения быть случайным отклонением										
	0,995	0,99	0,975	0,95	0,9	...	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005
1	---	---	0,001	0,004	0,016	...	2,706	3,841	5,024	6,635	7,879
2	0,01	0,02	0,051	0,103	0,211	...	4,605	5,991	7,378	9,21	10,597
3	0,072	0,115	0,216	0,352	0,584	...	6,251	7,815	9,348	11,345	12,838
4	0,207	0,297	0,484	0,711	1,064	...	7,779	9,488	11,143	13,277	14,86
5	0,412	0,554	0,831	1,145	1,61	...	9,236	11,07	12,833	15,086	16,75
6	0,676	0,872	1,237	1,635	2,204	...	10,645	12,592	14,449	16,812	18,548
7	0,989	1,239	1,69	2,167	2,833	...	12,017	14,067	16,013	18,475	20,278

Попробуем оценить по этой таблице вероятность того, что отклонения от гипотезы **10 : 4 : 3 : 1** в опыте случайны.

Количество степеней свободы: **3**. Значение хи-квадрат: **2,88**. Из табл. видно, что данная вероятность находится где-то между 0,9 и 0,1. Принято доверять гипотезе, если вероятность $\geq 0,1$ (это называется уровень значимости 0,1), или если она $\geq 0,05$ (уровень значимости 0,05).

Значит моя гипотеза вполне подходит, несмотря на то, что она мало согласуется с генетикой!

Попробуйте вычислить значение хи-квадрат для гипотезы **9 : 3 : 3 : 1** самостоятельно.